Chương 3 (tt)
Stored Procedure

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn

Stored Procedure (SP)

Khái niệm

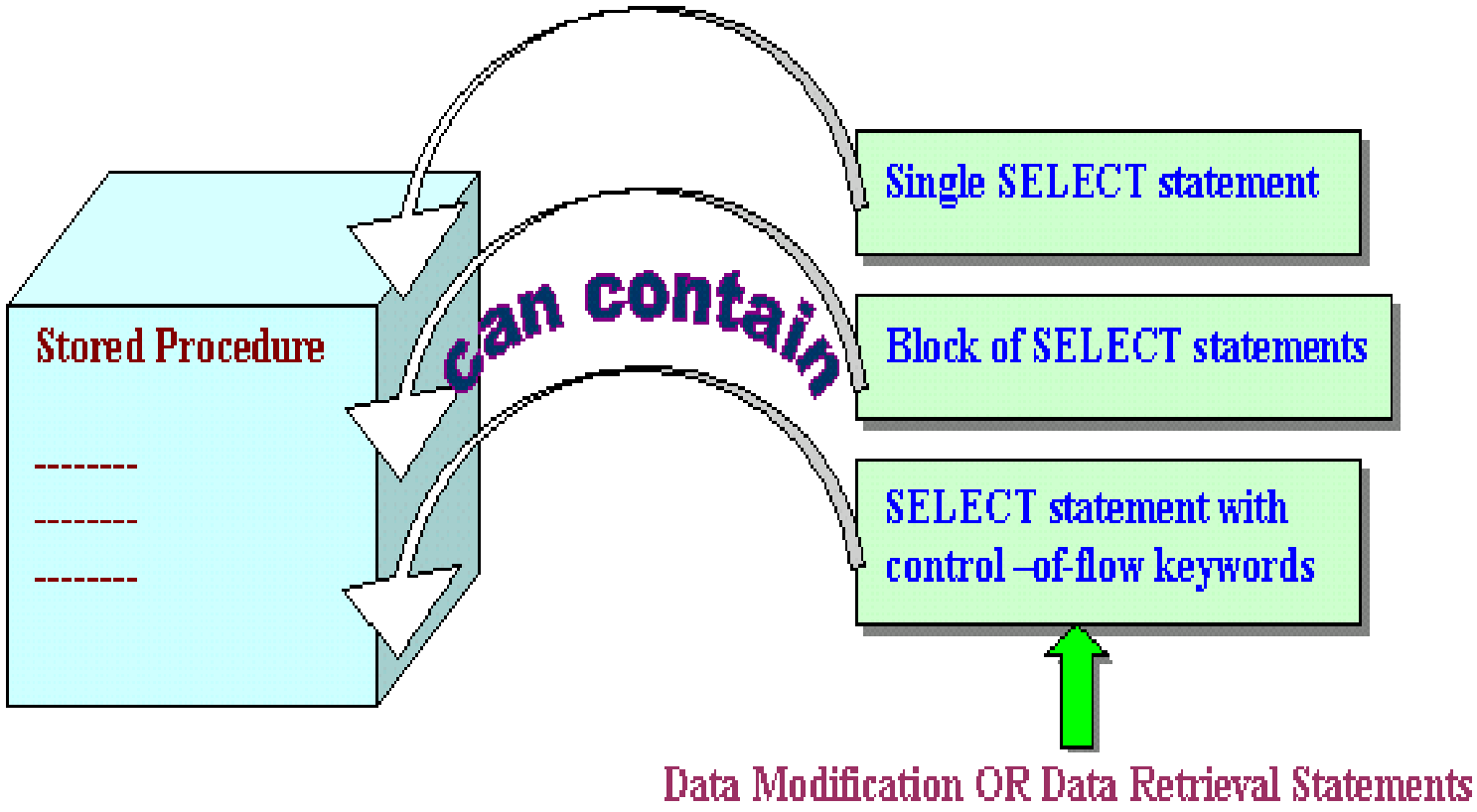
- Stored Procedure là một tập các câu lệnh T -SQL thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, được đặt tên và lưu trữ trong CSDL dưới dạng đã biên dịch.
- Stored procedure cung cấp một phương pháp hữu ích cho việc thực thi lặp lại cùng một nhiệm vụ
  - Giúp tái sử dụng code
  - Khi thực thi lại một nhiệm vụ, sử dụng lời gọi Stored Procedure thay vì viết và thực thi lại cùng một tập hợp các câu lệnh.
- Cách sử dụng các biến, cấu trúc điều khiển trong Stored Procedure tương tự như mã kịch bản

Khái niệm

Ý NGHĨA:

- Đóng gói chỉ các thao tác cho phép trên CSDL vào các SP và quy định truy xuất dữ liệu phải thông qua SP. Ngoài ra còn có thể phân quyền trên SP → Hỗ trợ tốt hơn cho việc đảm bảo an toàn (security) cho CSDL.
- SP giúp cho việc kết xuất báo biểu bằng Crystal Report trở nên đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều so với việc kết xuất dữ liệu trực tiếp từ các bảng và khung nhìn.

Khái niệm về thủ tục



Stored Procedure

Stored Procedure vs. SQL Statement

SQL Statement

First Time
- *Check syntax*
- *Compile*
- *Execute*
- *Return data*

Second Time
- *Check syntax*
- *Compile*
- *Execute*
- *Return data*

Stored Procedure

Creating
- *Check syntax*
- *Compile*

First Time
- *Execute*
- *Return data*

Second Time
- *Execute*
- *Return data*

Lợi ích của thủ tục

- Đơn giản hoá các thao tác trên cơ sở dữ liệu nhờ vào khả năng module hoá các thao tác này.
- Thủ tục lưu trữ được phân tích, tối ưu khi tạo ra nên việc thực thi chúng nhanh hơn nhiều so với việc phải thực hiện một tập rời rạc các câu lệnh SQL tương đương theo cách thông thường.
- Cho phép thực hiện cùng một yêu cầu bằng một câu lệnh đơn giản thay vì phải sử dụng nhiều dòng lệnh SQL→ làm giảm thiểu sự lưu thông trên mạng.
- Có thể cấp phát quyền cho người sử dụng thông qua các thủ tục lưu trữ, nhờ đó tăng khả năng bảo mật đối với hệ thống.

Phân loại thủ tục

Các loại Procedures

- User-defined
- System
- Temporary
- Remote
- Extended

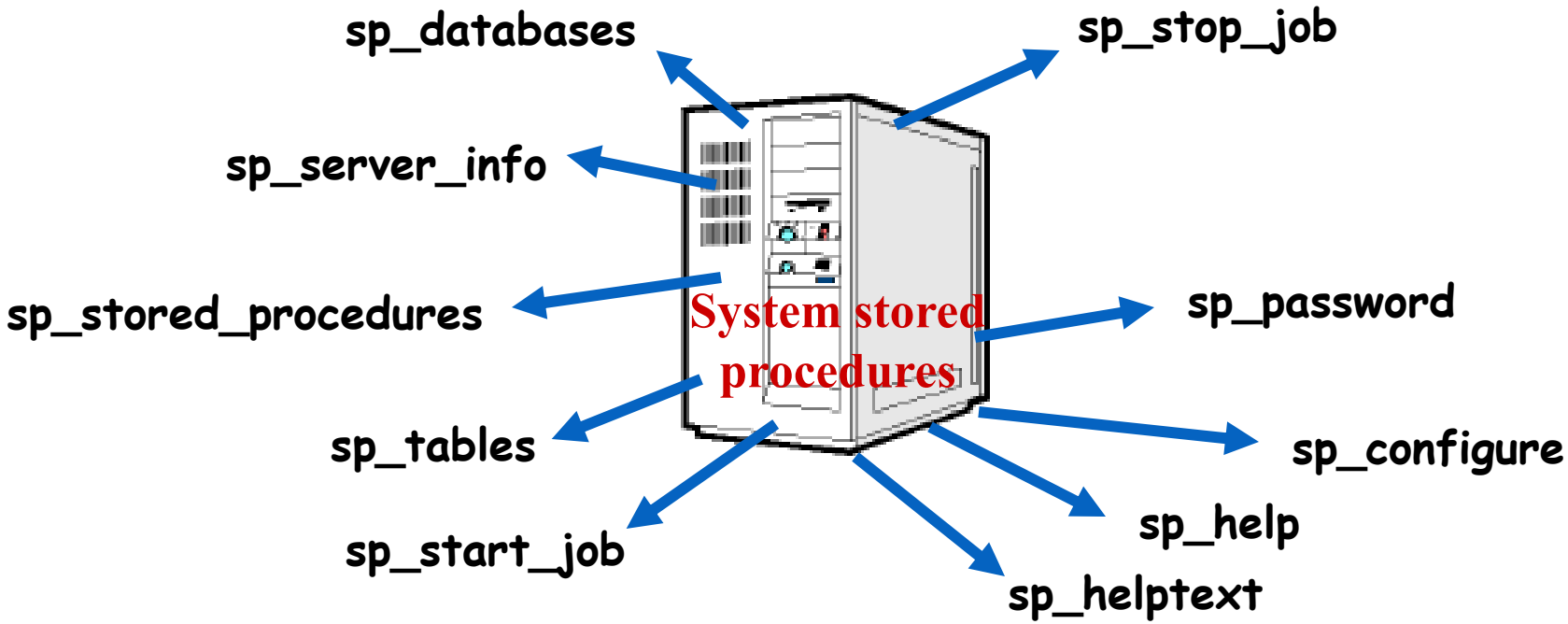
Phân loại thủ tục

- System sp: được lưu trữ trong CSDL master. Các thủ tục có tên bắt đầu là sp. Chúng đóng vai trò khác nhau của các tác vụ được cung cấp trong SQL Server.
- Local sp: được lưu trữ trong các CSDL người dùng, nó thực thi các tác vụ trong CSDL chứa nó. Được người sử tạo hay từ các sp hệ thống.

Phân loại thủ tục

- Temporary sp: giống local sp nhưng nó chỉ hiện hữu cho đến khi kết nối tạo ra nó bị đóng. Nó được lưu trong CSDL TempDB. Có 3 loại temporary sp: local (private), Global, sp tạo trực tiếp trong TempDB.
- Extended sp: là một thủ tục được tạo từ các ngôn ngữ lập trình khác (không phải SQL Server) và nó được triển khai tính năng của một thủ tục trong SQL Server. Các thủ tục này có tên bắt đầu là xp.
- Remote sp: là một thủ tục được gọi thực thi từ một server từ xa.

Một số thủ tục hệ thống



Một số thủ tục hệ thống

System Store Procedure	Description
Sp_databases	Lists all the databases available on the server.
Sp_server_info	Lists server information, such as, character set, version, and sort order.
Sp_store_procedure	Lists all the stored procedures avaible in the current environment.
Sp_table	Lists all the objects that can be queried in the current environment.
Sp_start_job	Starts an automated task immediately
Sp_stop_job	Stops an automated task that is running

Một số thủ tục hệ thống

System Store Procedure	Description
Sp_password	Change the password for a login account
Sp_configue	Changes the SQL Server global configuration option. When used without options, display the current server settings.
Sp_help	Displays information about any database object.
Sp_helptext	Displays the actual text for a rule, a default, or an un-define function, trigger or view

User-defined Stored Procedures

- Được tạo bởi người sử dụng trong CSDL hiện hành.
- Các thủ tục có thể được tạo trước khi các đối tượng mà thủ tục tham chiếu.

Cách 1 : Use Enterprice Manager

Right Click at Database, Select New Store Procedure

Cách 2 : Made Store Procedure by Wizard

Click menu Tools, select Wizard, Click Database, chọn Create Store Prodedure Wizard.

User-defined Stored Procedures

Cách 3: The CREATE PROCEDURE Statement

```
CREATE PROC [ EDURE ] procedure_name [ ; number ]
  [ { @parameter data_type }
      [ VARYING ] [ = default ] [ OUTPUT ]
   ] [,...n ]
[ WITH  { RECOMPILE | ENCRYPTION | RECOMPILE, ENCRYPTION } ]
[ FOR REPLICATION ]
AS sql_statement [ ...n ]
```

Kiểm tra sự tồn tại của thủ tục

sp_helptext ‘Procedure_*name*’
sp_help ‘Procedure_*name*’
sp_depends ‘Procedure_*name*’
Sp_stored_procedures

User-defined Stored Procedures

- RECOMPILE: Thông thường, thủ tục sẽ được phân tích, tối ưu và dịch sẵn ở lần gọi đầu tiên. Nếu tuỳ chọn WITH RECOMPILE được chỉ định, thủ tục sẽ được dịch lại mỗi khi được gọi.
- ENCRYPTION: Thủ tục sẽ được mã hoá nếu tuỳ chọn WITH ENCRYPTION được chỉ định. Nếu thủ tục đã được mã hoá, ta không thể xem được nội dung của thủ tục.

User-defined Stored Procedures

- **Example: Không có tham số**

```
CREATE PROC Tong
as
        Declare @a int, @b int
        Set @a =7
        Set @b =3
        Print 'Tong ='+convert(varchar(10),@a+@b)
        Print 'Hieu='+convert(varchar(10),@a-@b)
        Print 'Tich ='+convert(varchar(10),@a*@b)
        If @b<>0
                Print 'Thuong ='+convert(varchar(10),@a/@b)
        Else
                Print 'Khong chia duoc'
--Thuc thi
   EXEC Tong
```

User-defined Stored Procedures

Example: có tham số

```
CREATE PROC Tong1(@a int, @b int)
as
        Print ‘Tong =‘+convert(varchar(10),@a+@b)
        Print ‘Hieu=‘+convert(varchar(10),@a-@b)
        Print ‘Tich =‘+convert(varchar(10),@a*@b)
        If @b<>0
                Print ‘Thuong =‘+convert(varchar(10),@a/@b)
        Else
                Print ‘Khong chia duoc’
--Thực thi
EXEC Tong1 5,7
```

User-defined Stored Procedures

Ví dụ 2

```
CREATE PROCEDURE London_KH AS
        SELECT * FROM Customers WHERE
City= 'London'
--Thuc thi
Exec LonDon_KH
CREATE PROCEDURE TP_KH (@TP
nvarchar(15))
AS
SELECT * FROM Customers WHERE City=@TP
Declare @TP nvarchar(5)
Set @TP="LonDon"
Exec LonDon_KH
```

Thực thi một Stored Procedure

- **Cú pháp:**

[EXEC [UTE]]
    { [*@return_status* =]
        { *procedure_name* [;*number*] | *@procedure_name_var*
    }
    [[*@parameter* =] { *value* | *@variable* [OUTPUT] | [
  DEFAULT]]
        [,...*n*]
  [WITH RECOMPILE]

Thực thi một Stored Procedure

- Ví dụ 1:

```
EXECUTE TP_KH  'London‘
GO
EXECUTE TP_KH ‘Paris‘
GO
DECLARE @City nvarchar(15), @Return_Value tinyint
SET @City='LonDon'
EXECUTE @Return_Value=TP_KH @City
PRINT @Return_Value
GO
```

Sử dụng tham số

- Có 2 loại tham số
  - Input paramater: tham số nhập, đưa giá trị của tham số để thông báo cho thủ tục nên làm gì trong CSDL
  - Output parameter: tham số xuất chứa giá trị trả về của thủ tục.
- Khai báo tham số:

  {@parameter data_type} [= default|NULL][varying] [OUTPUT]

Sử dụng tham số

Cú pháp

```
CREATE PROCEDURE procedure_name
@Parameter_name data_type
AS
:
```

Sử dụng tham số

- **Example**

```
CREATE PROC Tong
@a int, @b int
as      Declare @tong int, @hieu int, @tich int, @thuong real
        Set @tong =@a +@b
        Set @hieu = @a -@b
        Set @tich = @a *@b
        Print 'Tong ='+convert(varchar(10),@tong)
        Print 'Hieu='+convert(varchar(10),@hieu)
        Print 'Tich ='+convert(varchar(10),@tich)
        if @b<>0
                Set @thuong = @a/@b
                Print 'Thuong ='+convert(varchar(10),@thuong)
        else
                Print 'Khong chia duoc'
EXEC tong 4,7
```

Tạo thủ tục với tham số

- **Ví dụ 2**

```
CREATE PROCEDURE city_KH
@KH_city varchar(15)
AS
      SELECT * FROM Customers
                  WHERE City = @KH_city
```

Thực thi thủ tục

```
Exec city_kh 'London'
```

Tạo thủ tục với tham số

Ví dụ 3:

```
CREATE PROCEDURE CustOrderHist @CustomerID nchar(5)
AS
    SELECT ProductName, Total=SUM(Quantity)
    FROM Products P, [Order Details] OD, Orders O, Customers C
    WHERE C.CustomerID = @CustomerID
    AND C.CustomerID = O.CustomerID AND O.OrderID =
    OD.OrderID AND OD.ProductID = P.ProductID
    GROUP BY ProductName

    exec CustOrderHist  'NORTS'
```

Thủ tục có trị trả về

- Trị trả về là giá trị kiểu integer.
- Mặc định giá trị trả về là 0

Cú pháp

```
DECLARE @return_variable_name data_type
EXECUTE @return_variable_name = procedure_name
```

Ví dụ tạo thủ tục có giá trị trả về

- **Example**

```
CREATE PROC Tinhtoan
@a int, @b int , @tong int output, @hieu int output, @tich int output, @thuong real output
as
Begin
        Set @tong =@a +@b
        Set @hieu = @a -@b
        Set @tich = @a *@b
        if @b<>0
        begin
                Set @thuong = @a/@b
                Print ‘Thuong =‘+convert(varchar(10),@thuong)
        end
        else
                Print ‘Khong chia duoc’
        Set @b = @b *100
End
```

Ví dụ tạo thủ tục có giá trị trả về

- **Thực thi**

```
Declare @tong int, @hieu int, @tich int, @thuong real,@a int, @b int
Set @a= 8
Set @b=5
Print ‘a = ‘+convert(varchar(10),@a)
Print ‘b= ‘+convert(varchar(10),@b)
EXEC tinhtoan  @a, @b, @tong OUTPUT,@hieu OUTPUT,
 @tich output, @thuong output
        Print ‘a = ‘+convert(varchar(10),@a)
        Print ‘b= ‘+convert(varchar(10),@b)
        Print ‘Tong =‘+convert(varchar(10),@tong)
        Print ‘Hieu=‘+convert(varchar(10),@hieu)
        Print ‘Tich =‘+convert(varchar(10),@tich)
        Print ‘Thuong =‘+convert(varchar(10),@thuong)
```

Ví dụ tạo thủ tục có giá trị trả về

```
CREATE PROCEDURE prcGetUnitPrice_UnitsInStock  @ProductID int,
        @Unitprice Money OUTPUT, @UnitsInStock smallint OUTPUT
AS
    BEGIN
        IF EXISTS (SELECT * FROM Products
                    WHERE ProductID = @ProductID)
            BEGIN
                SELECT @Unitprice=Unitprice,@UnitsInStock=UnitsInStock
                FROM Products
                WHERE ProductID=@ProductID
                RETURN 0
            END
        ELSE
            RETURN 1
        END
```

Ví dụ tạo thủ tục có giá trị trả về

- Declare @Unitprice Money, @UnitsInStock smallint

- EXEC prcGetUnitPrice_UnitsInStock 1, @Unitprice OUTPUT, @UnitsInStock OUTPUT

- Select @Unitprice AS Gia, @UnitsInStock AS SoLuongTon

Ví dụ tạo thủ tục có giá trị trả về

```
CREATE PROCEDURE KH_city
@KH_city VARCHAR(15) AS
DECLARE @KH_return int
SELECT @KH_return=COUNT(*) FROM CUSTOMERS WHERE
  City = @KH_city
RETURN @KH_return+1
--Thuc thi
    Declare @SoKH int
    EXEC @SoKH=KH_city 'LonDon'
    Print 'So KH la '+convert(varchar(4),@SoKH)
```

Ví dụ tạo thủ tục có giá trị trả về

```
CREATE PROCEDURE prcDisplayUnitPrice_UnitsInStock @ProductID int
AS
BEGIN
    DECLARE @UnitPrice Money, @UnitsInStock smallint
    DECLARE @ReturnValue Tinyint
    EXEC @ReturnValue = prcGetUnitPrice_UnitSInStock @ProductID,
                @UnitPrice output, @UnitsInStock output
    IF (@ReturnValue = 0)
     BEGIN PRINT 'The Status for product: '+ Convert(char(10), @ProductID)
        PRINT 'Unit price           : '  + CONVERT( char(10), @Unitprice)
        PRINT 'Current Units In Stock:' + CONVERT (char(10), @UnitsInStock)
      END
     ELSE  PRINT 'No records for the given productID ' + Convert(char(10), @ProductID)
END
```

Ví dụ tạo thủ tục có giá trị trả về

Example:

```
EXECUTE prcDisplayUnitPrice_UnitsInStock 1222

GO

EXECUTE  prcDisplayUnitPrice_UnitsInStock 1
```

Sửa một thủ tục - Stored Procedure

```
ALTER  PROC[EDURE]  procedure_name
[WITH  option]
AS
     sql_statement [...n]
```

```
ALTER PROCEDURE KH_city
AS
SELECT * FROM dbo.Customers;

exec KH_city
```

Sửa một thủ tục - Stored Procedure

```
ALTER PROC prcListCustomer @City char(15)=NULL
AS
   BEGIN
   IF @city is NULL
   BEGIN
    PRINT 'Usage: prcListCustomer <City>'
    RETURN
   END
    PRINT 'List of Customers'
   SELECT CustomerID,CompanyName,Address,Phone
   FROM Customers
   WHERE City = @City
   END
```

Sửa một thủ tục - Stored Procedure

```
ALTER PROC prcListCustomer @City char(15)
AS
BEGIN
  IF EXISTS (SELECT * FROM Customers WHERE City=@city)
      BEGIN
     PRINT 'List of Customers'
     SELECT CustomerID,CompanyName,Address,Phone
     FROM Customers  WHERE City = @City
     RETURN 0
       END
   ELSE
       BEGIN
     PRINT 'No Records Found for given city'
     RETURN 1
       END
END
```

Xóa một Stored Procedure

DROP PROCEDURE *proc_name*

Ví dụ:

DROP PROCEDURE City_KH

Bài tập

- 1. Xây dựng SP tính toán giá trị cho đơn hàng có mã cho trước với quan hệ DONHANG(MA, SOLUONG, DONGIA, THUESUAT, CHIETKHAU, THANHTIEN)
- 2. Xây dựng SP tính điểm trung bình và xếp loại cho sinh viên thuộc lớp cho trước. Giả sử có các quan hệ như sau:

  SINHVIEN (MASV, HOTEN, DTB, XEPLOAI, LOP)

  MONHOC (MAMH, TENMH)

  KETQUA (MAMH, MASV, LANTHI, DIEM)

  Trong đó:
  - Điểm thi chỉ tính lần thi sau cùng.
  - Xếp loại: Xuất sắc [9, 10], Giỏi [8, 8.9], Khá [7, 7.9], Trung bình [5.0, 6.9], Yếu [0,4.9].
  - Kết quả xuất dạng tham số output, không ghi xuống CSDL.

Tài liệu tham khảo

- Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke. *Database Management System*. 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2003.
- Tutorials Point, Database Management System, www.tutorialspoint.com, 2015.
- Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom. *Database Systems, the Complete Book*, 2nd Edition, Prentice Hall, 2009
- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. *7th Edition*, Pearson, 2015
- Silberschatz,Korth and Sudarshan, Database System Concepts (6th Edition), McGraw-Hill, 2010…….

Hết!
Cảm ơn Anh/ Chị đã theo dõi!

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn